Nama : Muhamad Zainal Idris
Nim : 14523015
Kelas : TI1
Matkul : PBO 2

LATIHAN UNTUK MENGUKUR PEMAHAMAN PTM2 PBO

1. **Jelaskan mengapa class ProgramStudi memiliki attribute mahasiswa yang berupa list!** Karena Satu program studi memiliki banyak mahasiswa (relasi **one-to-many**), sedangkan satu variabel biasa hanya bisa menyimpan satu nilai. List menampung banyak object Mahasiswa sekaligus dan mudah ditelusuri. Contohnya, tambah_mahasiswa() memakai any(...) untuk mengecek NIM ganda, dan prodi bisa menampilkan seluruh mahasiswanya. Isinya adalah object Mahasiswa itu sendiri, bukan salinan datanya, sehingga relasi antar-object tetap terjaga.
2. **Jelaskan atribut apa saja yang dimiliki object Mahasiswa dan relasinya dengan ProgramStudi!** Atribut Mahasiswa dan relasinya dengan ProgramStudi

ATRIBUT	ISI
nim	NIM yang sudah di-`strip()`, tidak boleh kosong
nama	Nama mahasiswa, tidak boleh kosong
prodi	Referensi ke object `ProgramStudi`
krs	List object `KRS` milik mahasiswa ini

Relasinya **many-to-one**, dan dua arah (bidirectional) :

- Dari mahasiswa ke prodi: `mhs.prodi` menunjuk ke object prodi.
- Dari prodi ke mahasiswa: di akhir `__init__`, `self.prodi.tambah_mahasiswa(self)` memasukkan mahasiswa ke `prodi.mahasiswa`, sekaligus mencegah NIM ganda.

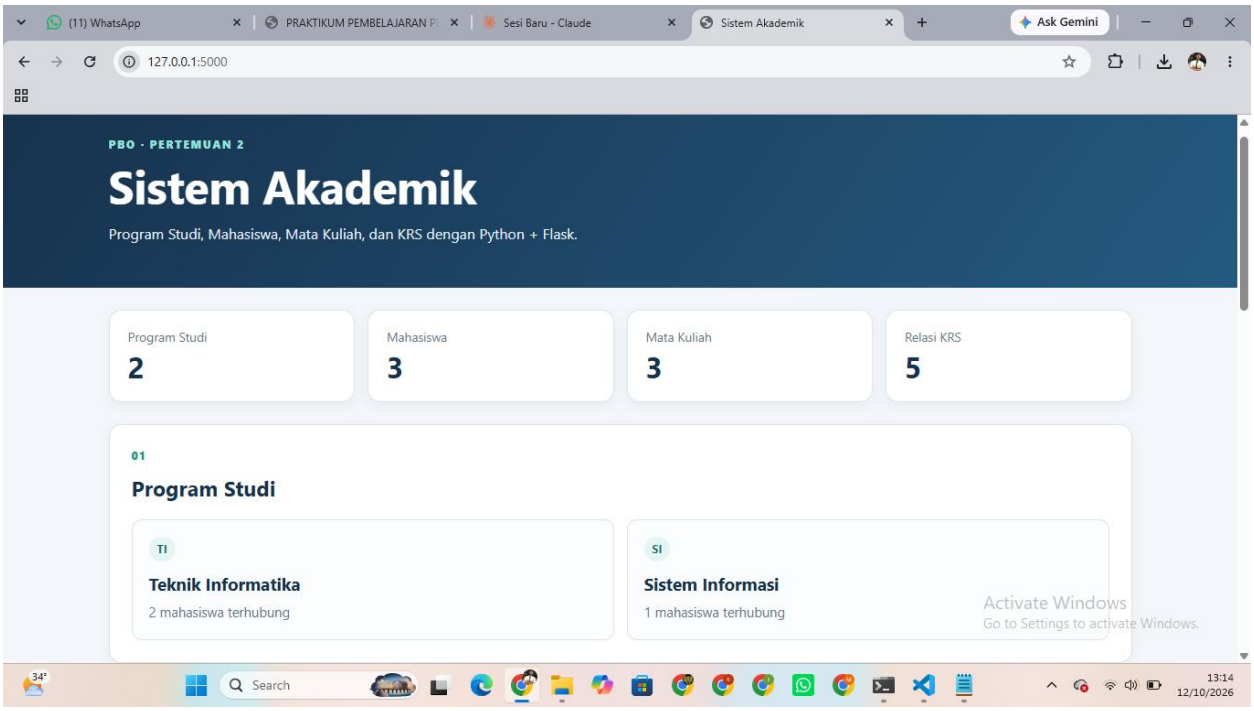
3. **Mengapa class KRS diperlukan sebagai penghubung Mahasiswa dan MataKuliah?** Mahasiswa dan MataKuliah berelasi **many-to-many**: satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah diambil banyak mahasiswa. Relasi seperti ini tidak bisa disimpan rapi di salah satu sisi. Selain itu, ada data yang milik *hubungan* itu sendiri, bukan milik mahasiswa atau mata kuliah, yaitu `semester` dan `nilai`. Nilai "A" milik Alya untuk PBO semester 6, bukan milik Alya secara umum atau PBO secara umum.

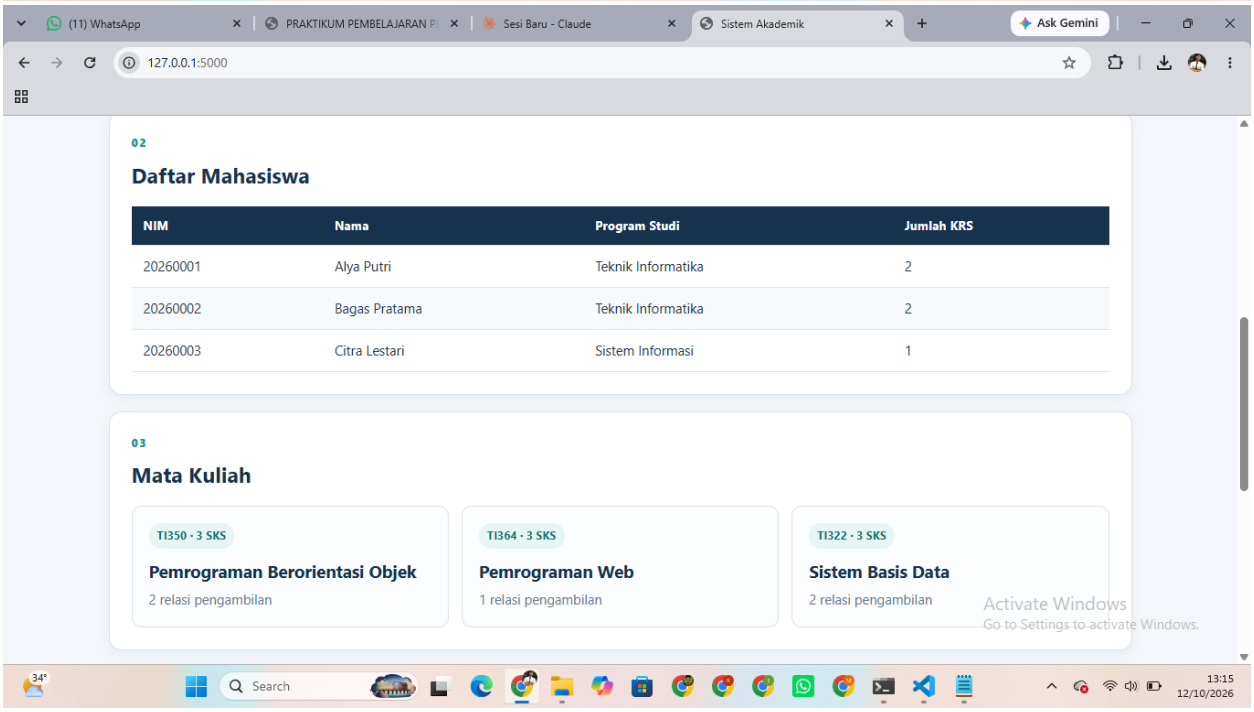
   Class `KRS` berperan sebagai *association class* (di database setara tabel pivot):
   - Menyimpan atribut relasi (`semester`, `nilai`).
   - Menghubungkan kedua sisi: `mahasiswa.krs` dan `matakuliah.peserta_krs` sama-sama berisi object KRS.

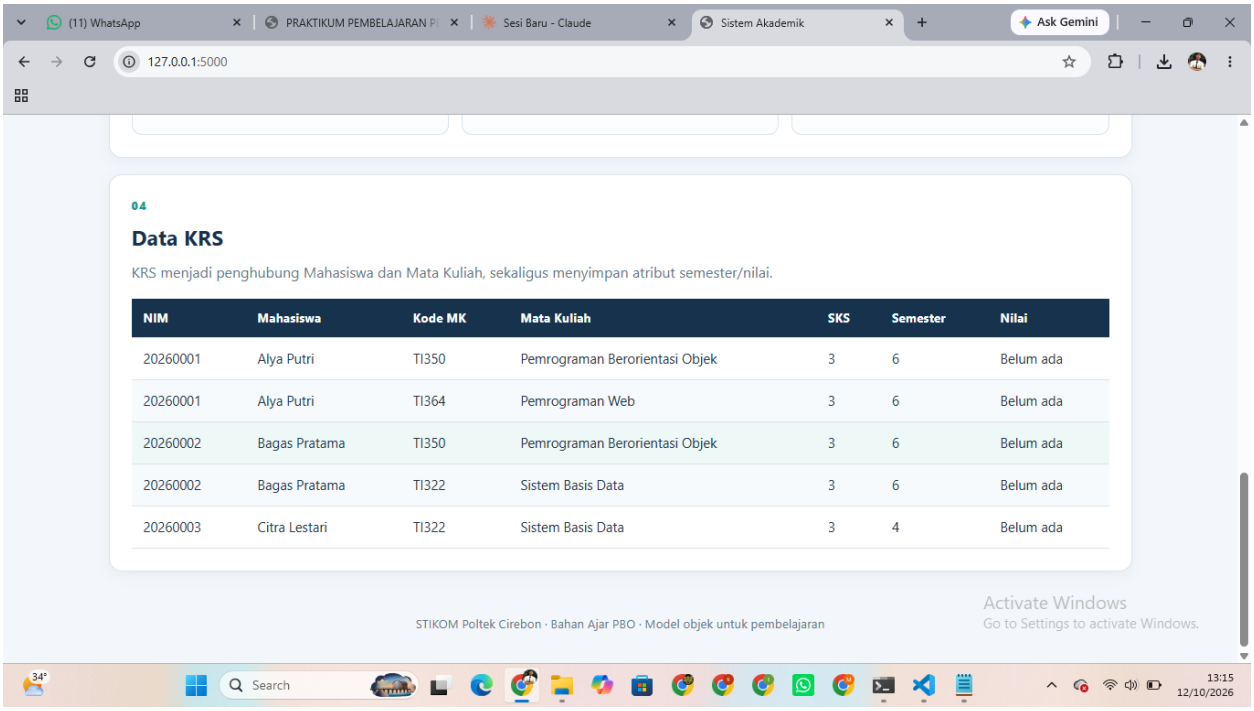
- Menjadi tempat validasi, misalnya semester 1–14 dan pencegahan KRS ganda di `ambil_mata_kuliah()`.

4. **Ubah data demo dengan menambahkan seorang mahasiswa dan satu entri KRS. Lampirkan tangkapan layar sebelum dan sesudah perubahan!** Tangkapan layer :

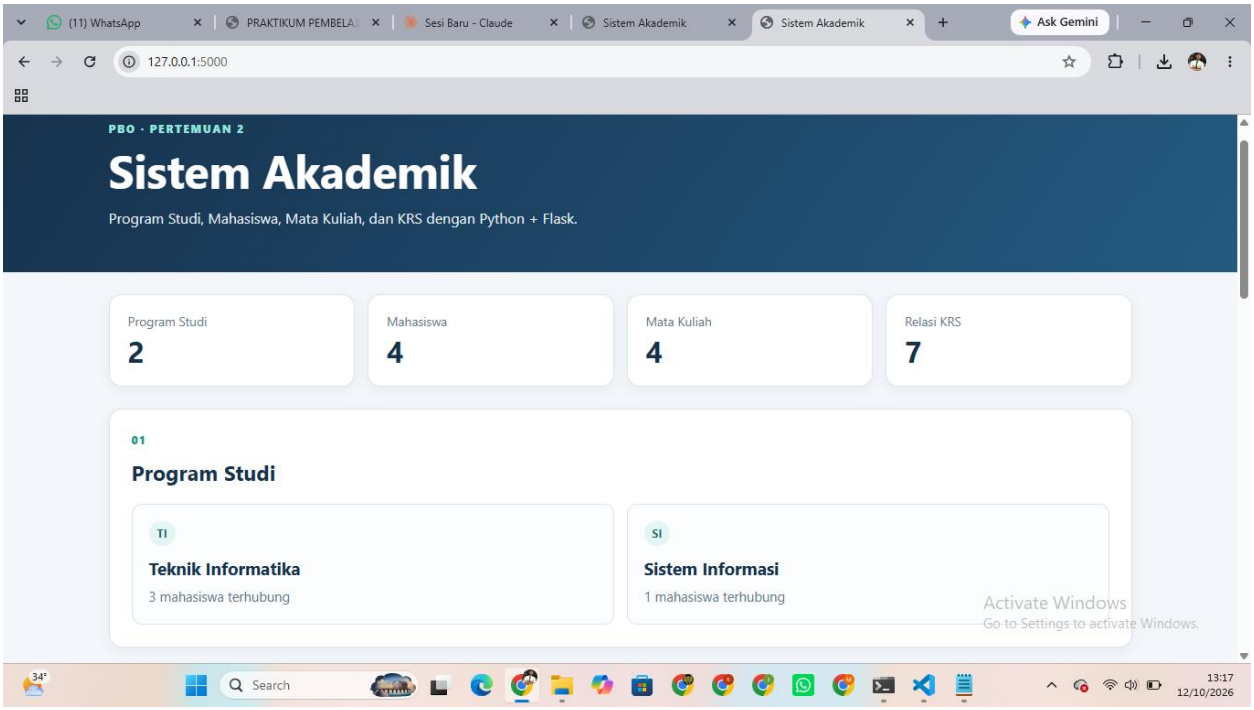
Sebelum :

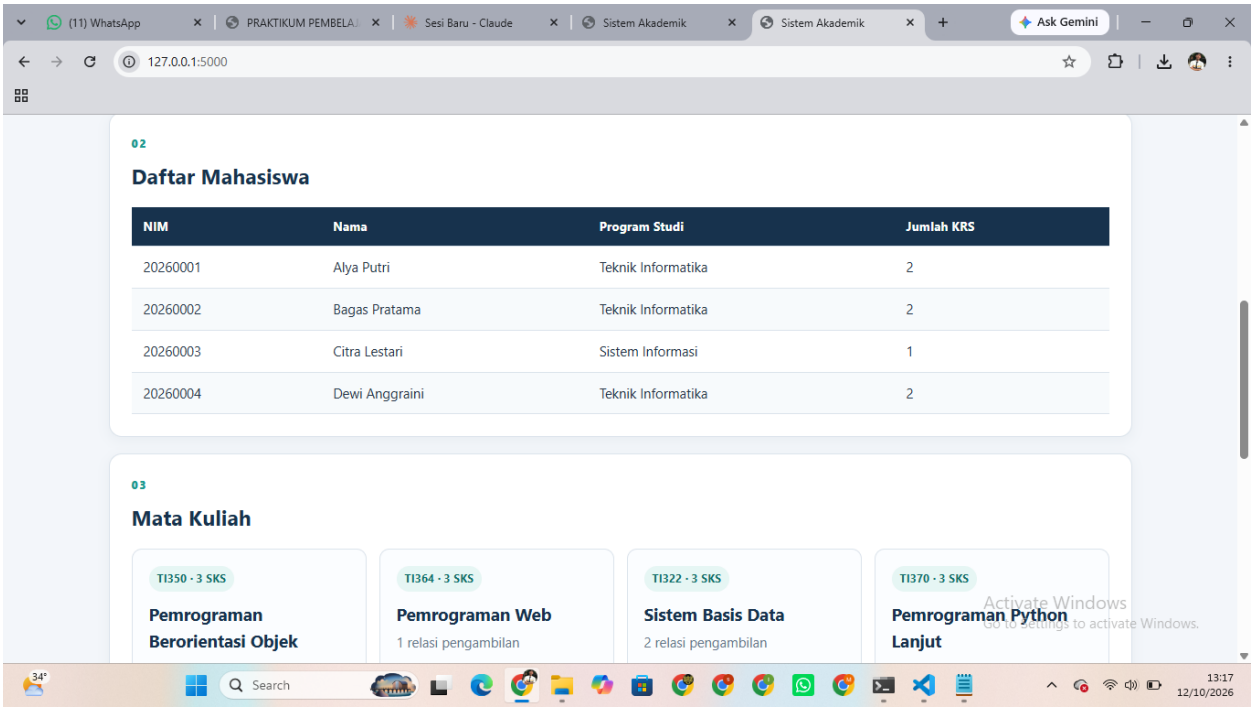


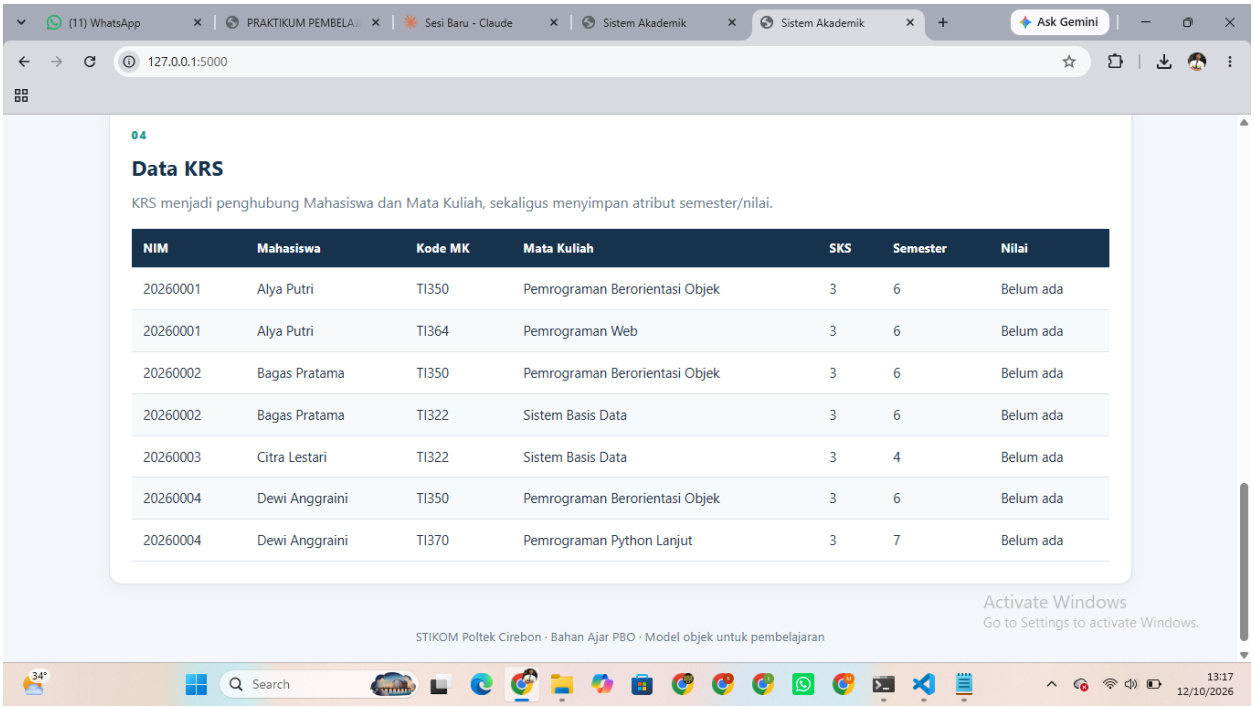



(11) WhatsApp
PRAKTIKUM PEMBELAJARAN P
Sesi Baru - Claude
Sistem Akademik
Ask Gemini
127.0.0.1:5000
04
Data KRS
KRS menjadi penghubung Mahasiswa dan Mata Kuliah, sekaligus menyimpan atribut semester/nilai.
NIM Mahasiswa Kode MK Mata Kuliah SKS Semester Nilai
20260001 Alya Putri TI350 Pemrograman Berorientasi Objek 3 6 Belum ada
20260001 Alya Putri TI364 Pemrograman Web 3 6 Belum ada
20260002 Bagas Pratama TI350 Pemrograman Berorientasi Objek 3 6 Belum ada
20260002 Bagas Pratama TI322 Sistem Basis Data 3 6 Belum ada
20260003 Citra Lestari TI322 Sistem Basis Data 3 4 Belum ada
STIKOM Poltek Cirebon · Bahan Ajar PBO · Model objek untuk pembelajaran
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Search
13:15
12/10/2026

Setelah :


(11) WhatsApp
PRAKTIKUM PEMBELA
Sesi Baru - Claude
Sistem Akademik
Sistem Akademik
Ask Gemini
127.0.0.1:5000
PBO · PERTEMUAN 2
Sistem Akademik
Program Studi, Mahasiswa, Mata Kuliah, dan KRS dengan Python + Flask.
Program Studi 2
Mahasiswa 4
Mata Kuliah 4
Relasi KRS 7
01
Program Studi
TI
Teknik Informatika
3 mahasiswa terhubung
SI
Sistem Informasi
1 mahasiswa terhubung
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
Search
13:17
12/10/2026





5. **Gambarkan alur data dari function buat_data_demo() sampai ditampilkan oleh templates/index.html.**

Alur data dimulai saat aplikasi dijalankan dengan python app.py. Pada saat file app.py dibaca, Python meng-import fungsi buat_data_demo() dari models/academic.py, lalu langsung

memanggilnya. Di dalam fungsi ini, object dibuat secara berurutan: dua ProgramStudi, empat MataKuliah, dan empat Mahasiswa. Setiap kali Mahasiswa dibuat, konstruktornya memanggil prodi.tambah_mahasiswa(self) sehingga mahasiswa otomatis masuk ke list mahasiswa milik prodinya. Setelah itu, ambil_mata_kuliah() dipanggil untuk membuat object KRS yang disimpan ke mahasiswa.krs dan matakuliah.peserta_krs. Di akhir, fungsi mengumpulkan semua object ke dalam empat list (semua_prodi, semua_mahasiswa, semua_mk, semua_krs) dan mengembalikannya. Keempat list ini ditangkap oleh variabel global PROGRAM_STUDI, MAHASISWA, MATA_KULIAH, dan KRS di app.py, lalu tersimpan di memori. Proses ini hanya terjadi sekali, yaitu saat server dijalankan, karena belum memakai database.

Selanjutnya, ketika browser mengakses alamat /, Flask menjalankan fungsi index(). Fungsi ini memanggil render_template() dengan mengirim empat data ke template. Tiga di antaranya, yaitu program_studi, mahasiswa, dan mata_kuliah, dikirim berupa list object apa adanya. Sementara daftar_krs dikirim berupa list of dictionary, karena setiap object KRS terlebih dahulu diubah lewat method ringkasan().

Setelah itu, template index.html diproses oleh Jinja2. Jinja2 mengganti {{ ... }} dengan nilai data dan menjalankan perulangan {% for ... %} untuk menghasilkan baris tabel dan kartu. Karena program_studi, mahasiswa, dan mata_kuliah berupa object, template bisa menelusuri relasinya langsung, misalnya m.prodi.nama, p.mahasiswa|length, dan mk.peserta_krs|length. Untuk tabel KRS, template cukup membaca key dictionary seperti item.nim dan item.nilai. Hasil akhirnya adalah HTML lengkap yang dikirim Flask sebagai response ke browser, lalu browser menampilkannya sebagai halaman Sistem Akademik.

Karena data hanya dibuat sekali saat server berjalan, perubahan pada buat_data_demo() baru tampil di browser setelah server di-restart (atau otomatis jika debug=True).